1. 実験レポートの書き方

1.1. 表紙・見出し・段落

表紙は `report.with(...)` で指定する．`[]` は空欄，`()` は共同実験者なし．段落は空行で区切る．

```
#import "../template.typ": report, image-placeholder
#show: doc => report.with(
  subject: [実験題目], name: [ナツキ・スバル],
  student_id: [00000000], coexp: ([エミリア], [レム]),
)(doc)
= 実験目的
本文を記入する．
== 実験1
=== 実験方法
```

1.2. 図・相互参照

画像枠を `image("波形.png", width: 80%)` に置換する．ラベル `<...>` を付けると `@...` で番号を参照できる．

コード

```
#figure(
  image-placeholder(width: 80%),
  caption: [測定した波形],
) <fig:wave>
@fig:wave に波形を示す．
```

出力



図 1: 測定した波形

図 1 に波形を示す．

1.3. 表・単位

カンマでセルを区切る．`columns` は列数，`[]` は記入するセル．値と単位を分けると比較しやすい．

コード

```
#figure(table(
  columns: 3,
  table.header([条件], [電圧 (V)], [電流 (mA)]),
  [条件A], [], [],
  [条件B], [], [],
), caption: [測定値]) <tab:data>
```

出力

条件	電圧 (V)	電流 (mA)
条件 A		
条件 B		

表 1: 測定値

1.4. 数式・誤差・積分・行列

文中は `$R=10$`，独立した式は `$ R=10 $`．`_` は添字，`^` は指数，`/` は分数．単位などの文字列は `"..."` で立体にする．行列は列をカンマ，行をセミコロンで区切る．

コード

```
$ R = (10.0 plus.minus 0.1) "kΩ" $
$ epsilon = abs(x - x_"ref")/
abs(x_"ref") times 100 "%" $
$ y(t) = y(0) - 1/(R C) integral_0^t
u(tau) dif tau $
$ W = mat(a, b; c, d) $
```

出力

$$R = (10.0 \pm 0.1)\ \mathrm{k\Omega} \tag{1}$$

$$\varepsilon = \frac{|x - x_{\mathrm{ref}}|}{|x_{\mathrm{ref}}|} \times 100\ \% \tag{2}$$

$$y(t) = y(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t u(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{3}$$

$$W = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tag{4}$$

複数行の式は `&` で位置をそろえ，`\` で改行する．式にもラベルを付けられる．

コード

```
$ y &= a x + b \
    &= a (x - x_0) + y_0 $ <eq:model>
@eq:model を用いて計算する．
```

出力

$$\begin{aligned} y &= ax + b \\ &= a(x - x_0) + y_0 \end{aligned} \tag{5}$$

式 5 を用いて計算する．

1.5. 箇条書き・解析コード・参考文献

手順を番号付きにするなら `+`，項目を並べるなら `-` を使う．解析コードはバッククォート 3 個で囲む．

```
+ 測定条件を設定する．
+ 測定値を表にまとめる．
- 使用機器：機器名を記入
```python
mean = sum(values) / len(values)
```
```

参考文献ファイルは `.bib` または `.yml` を用意し，キーを `@` で引用する．

```
先行研究 @reference-key を参考にした．
#bibliography("refs.bib")
```